



Smart Wake-Up System

Dipaksa bangun, bukan
Diingatkan bangun

Presentation by **Kelompok 4**

Latar Belakang

Banyak orang mengalami kesulitan untuk bangun pagi tepat waktu. Hal tersebut sering terjadi karena kebiasaan tidur larut serta kurangnya durasi tidur yang cukup, sehingga saat alarm berbunyi, tubuh masih berada dalam kondisi setengah sadar. Alarm konvensional yang hanya mengandalkan suara sering kali kurang efektif. Akibatnya, kita jadi sering terlambat dan dampaknya adalah menurunnya disiplin waktu serta terganggunya aktivitas harian.



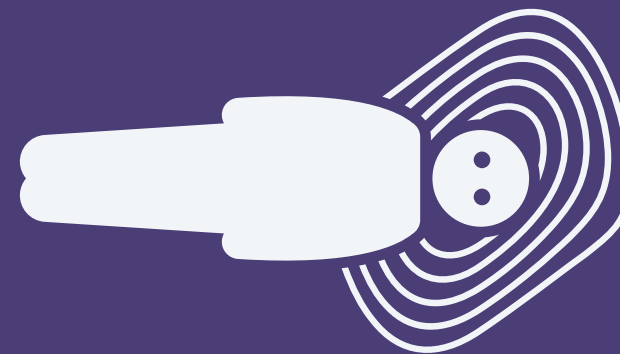
Alur sistem



Sensor gerak : mendeteksi kondisi user apakah sudah bangun atau belum

Input

Jika tidak ada gerakan dalam jangka waktu tertentu, maka sistem akan menaikkan frekuensi getaran, bunyi, dan cahaya sampai user bangun



Proses



Output yang diberikan berupa suara alarm yang berbunyi lebih keras, getaran semakin kencang, dan lampu kamar berkedip terus secara cepat

Output



* untuk lebih jelas perhatikan ilustrasi

PERAN

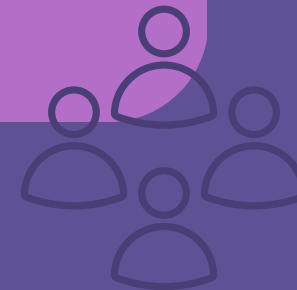
Teknologi

berperan dalam mengembangkan sistem Smart Wake-Up System berbasis IoT, mulai dari sensor, mikrokontroler, hingga integrasi dengan aplikasi. Teknologi memungkinkan otomatisasi perangkat seperti lampu, speaker, dan tirai agar sistem bekerja secara cerdas dan responsif.



Masyarakat

berperan dalam menggunakan teknologi secara optimal, seperti mengatur jadwal bangun, memanfaatkan fitur yang tersedia, serta menjaga perangkat. Selain itu, pengguna juga dapat memberikan umpan balik untuk pengembangan sistem.



Pemerintah

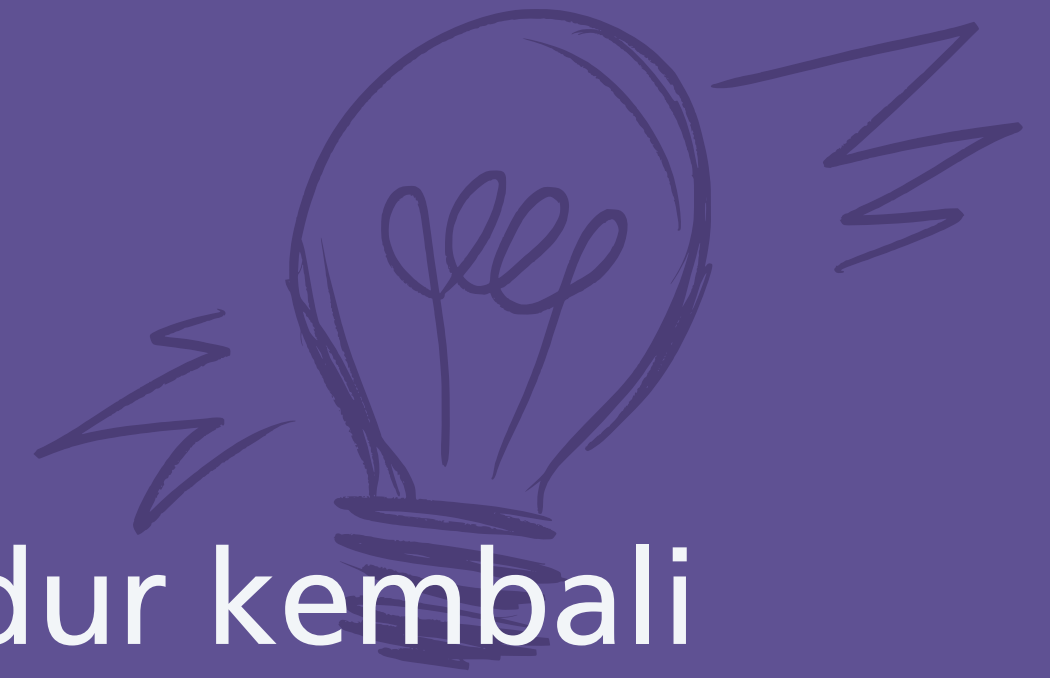
berperan dalam mendukung inovasi melalui kebijakan dan regulasi, terutama terkait keamanan data. Pemerintah juga dapat mendorong penerapan teknologi ini untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.





Manfaat

1. Meningkatkan disiplin waktu
2. Mengurangi kebiasaan snooze dan tidur kembali
3. Membantu membentuk kebiasaan bangun pagi yang konsisten
4. Menyediakan data pola bangun tidur pengguna
5. Mendukung pengembangan sistem smart home



Analisis Biaya

Biaya perangkat:

- Sensor (gerak, cahaya)
- Mikrokontroler (misalnya Arduino/ESP)
- Perangkat tambahan (lampu pintar, speaker, rel otomatis)

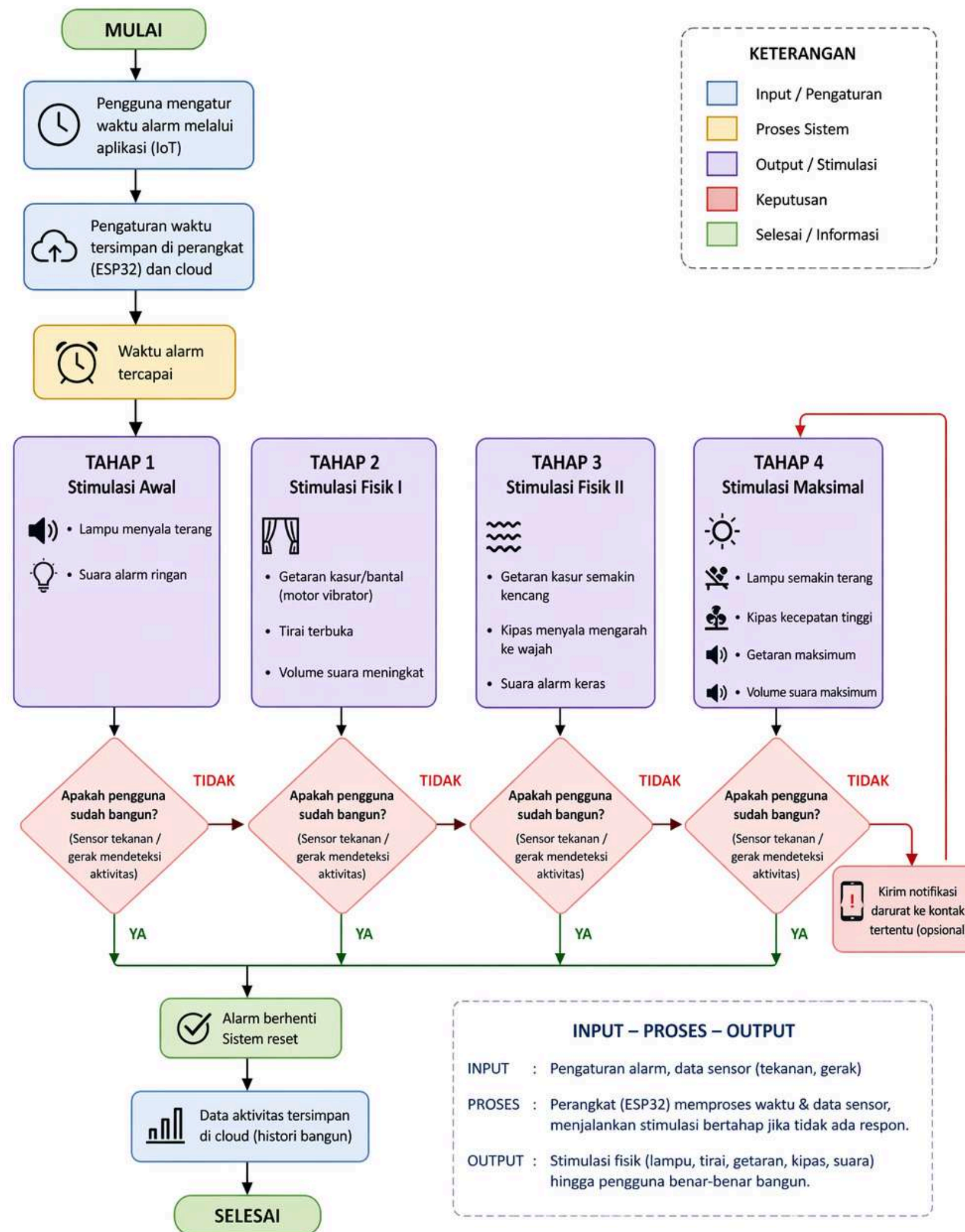
Biaya internet/koneksi

- Biaya pengembangan & perawatan sistem
- Konsumsi listrik tambahan

Keterbatasan

- Bergantung pada koneksi internet (kalau down, sistem terganggu)
- Tidak semua orang mampu membeli perangkat (biaya awal cukup tinggi)
- ★ • Potensi masalah keamanan data (privasi pengguna)
- Perlu instalasi & pengaturan awal (tidak semua user paham teknologi)
- Tidak semua orang efektif dengan metode "dipaksa bangun"

FLOW CHART



Organizational Aspects

1. Perangkat Fisik / Sensor

- Sensor gerak (PIR Sensor)
- ESP32 / ESP8266 / Arduino
- Speaker atau buzzer alarm
- Motor getar
- Lampu pintar
- Tirai otomatis

2. Jaringan Komunikasi

- WiFi
- Internet
- MQTT / HTTP Protocol
- Router jaringan

3. Gateway atau Edge Device

- ESP8266 / ESP32 sebagai gateway
- Smartphone sebagai monitoring device

4. Platform Penyimpanan dan Pemrosesan Data

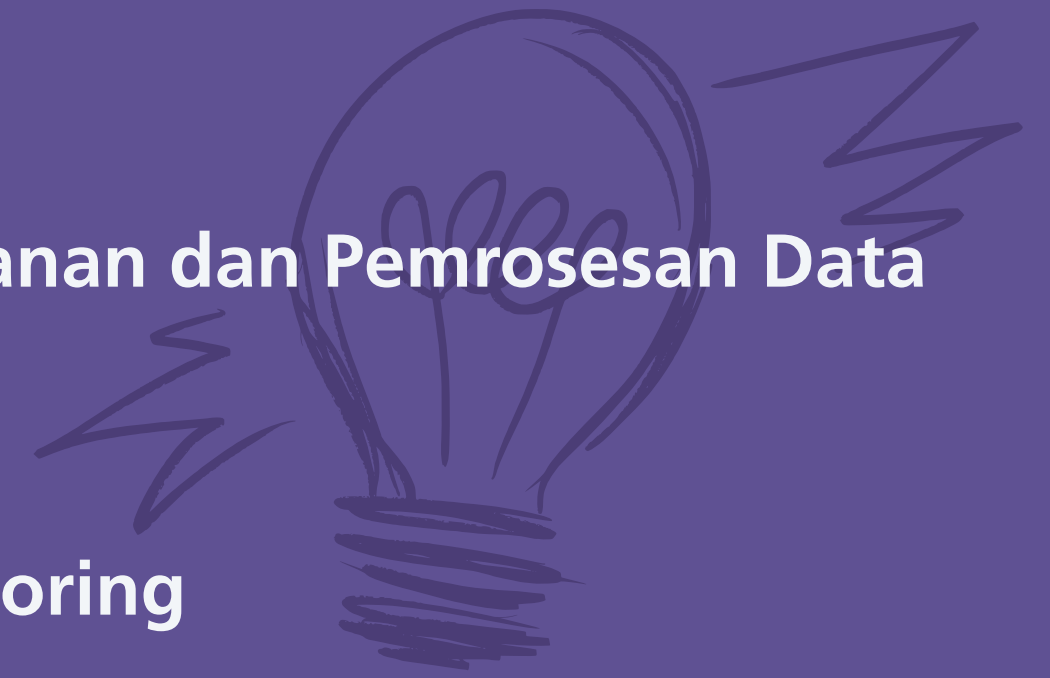
- Firebase
- ThingSpeak
- Cloud database
- Dashboard monitoring

5. Perangkat Pengguna

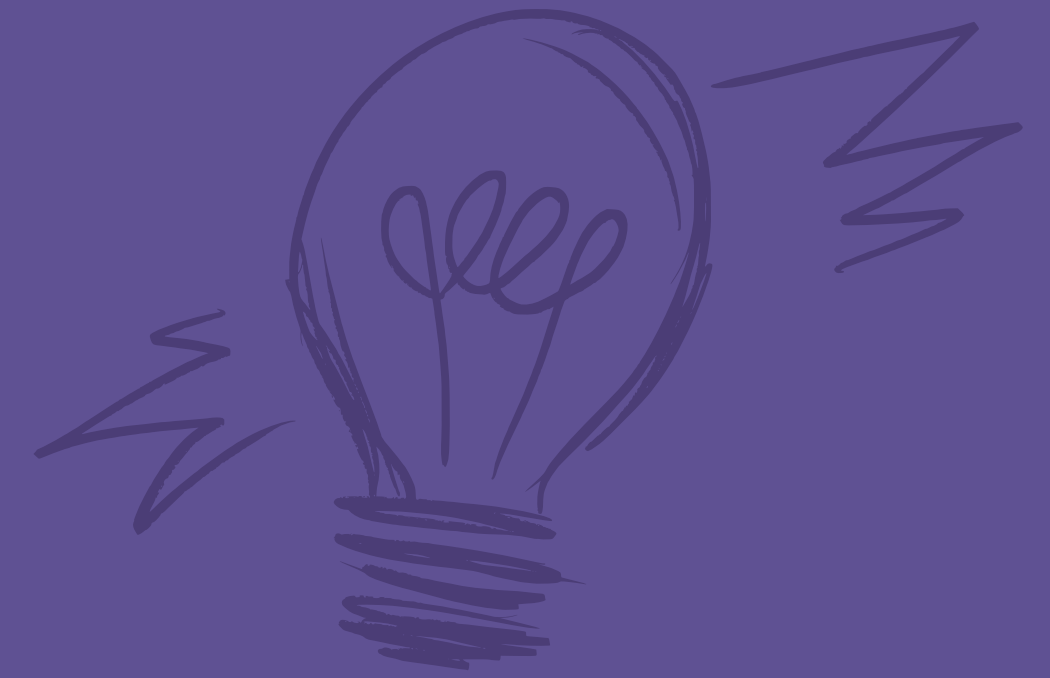
- Mobile application
- Smart alarm dashboard
- Monitoring aplikasi IoT

6. Sistem Keamanan

- Login authentication
- Password Protection
- Data encryption
- Access control



Organizational Aspects



7. Tata Kelola Data

- Penyimpanan data pola tidur
- Pengelolaan riwayat alarm
- Monitoring aktivitas pengguna
- Pengaturan hak akses data

8. Pihak yang terlibat

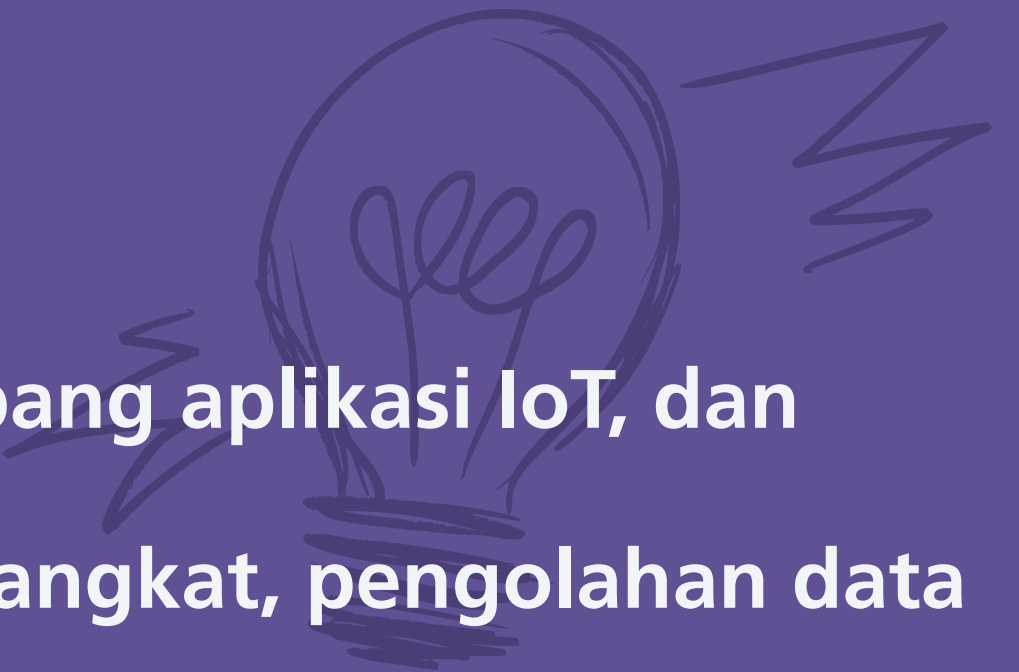
- Pengguna: Menggunakan sistem untuk membantu bangun tepat waktu dan mengatur jadwal alarm.
- Administrator: Mengelola sistem, monitoring perangkat, dan menjaga performa jaringan.
- Pengembang: Merancang dan mengembangkan perangkat keras maupun perangkat lunak sistem.
- Vendor: Menyediakan sensor, mikrokontroler, jaringan, dan perangkat pendukung lainnya.
- Manajemen: Mengatur kebijakan penggunaan sistem serta pengembangan inovasi IoT.



Business Aspects

A. Economic Layer (Lapisan Ekonomi)

- Key Partners: Vendor sensor, penyedia internet, pengembang aplikasi IoT, dan produsen perangkat smart home.
- Key Activities: Pengembangan sistem IoT, monitoring perangkat, pengolahan data pengguna, dan pemeliharaan sistem.
- Key Resources: Sensor gerak, mikrokontroler, cloud platform, aplikasi mobile, dan koneksi internet.
- Value Proposition: Membantu pengguna bangun tepat waktu dengan sistem alarm pintar yang lebih efektif dibanding alarm biasa.
- Customer Relationships: Dukungan aplikasi, update sistem, dan layanan bantuan pengguna.
- Channels: Aplikasi mobile, website, media sosial, dan platform smart home.
- Customer Segments: Pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan pengguna smart home.
- Cost Structure: Biaya sensor, perangkat IoT, internet, cloud storage, pengembangan aplikasi, dan maintenance sistem.
- Revenue Streams: Penjualan perangkat IoT, layanan aplikasi premium, dan integrasi smart home.



Business Aspects

B. Environmental Layer (Lapisan Lingkungan)

- **Supplies & Outsourcing:** Penggunaan perangkat elektronik dan sensor dari vendor teknologi.
- **Production:** Proses pembuatan perangkat IoT dan konsumsi energi listrik.
- **Materials:** Mikrokontroler, sensor, kabel, lampu pintar, dan perangkat elektronik lainnya.
- **Functional Value:** Membantu otomatisasi rumah dan efisiensi aktivitas harian pengguna.
- **Distribution:** Distribusi perangkat melalui marketplace atau toko elektronik.
- **Use Phase:** Sistem digunakan setiap hari untuk membantu pola tidur dan bangun pengguna.
- **End-of-Life:** Komponen elektronik dapat didaur ulang atau diganti jika rusak.
- **Environmental Impacts:** Konsumsi listrik dan limbah elektronik dari perangkat IoT.
- **Environmental Benefits:** Mendukung efisiensi penggunaan energi melalui otomatisasi perangkat rumah.



Business Aspects

C. Social Layer (Lapisan Sosial)

- Local Communities: Membantu meningkatkan disiplin waktu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
- Governance: Pengelolaan data pengguna secara aman dan transparan.
- Employees: Pengembang dan teknisi sistem IoT yang mendukung operasional perangkat.
- Social Value: Membantu membentuk kebiasaan bangun pagi yang lebih konsisten.
- Social Culture: Mendorong budaya hidup disiplin dan produktif.
- End User: Pengguna mendapatkan manfaat berupa pengingat bangun yang lebih efektif.
- Scale of Outreach: Sistem dapat digunakan secara luas pada rumah pintar maupun kebutuhan pribadi.
- Social Impacts: Ketergantungan terhadap teknologi jika digunakan berlebihan.
- Social Benefits: Membantu meningkatkan produktivitas dan manajemen waktu pengguna.



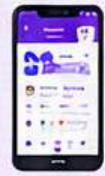


SMART WAKE-UP SYSTEM

Sistem Alarm Pintar Berbasis IoT untuk Membangunkan Pengguna Secara Bertahap dan Adaptif



1. INPUT (SENSOR & APLIKASI)



Aplikasi Mobile (Android / iOS)

- Mengatur jadwal alarm dan melihat riwayat



Sensor Gerak (PIR Sensor HC-SR501)

- Mendeteksi pergerakan pengguna



Sensor Tekanan (Load Cell + HX711)

- Mengukur tekanan / berat tubuh pada kasur atau bantal



Sensor Cahaya (LDR / BH1750)

- Mengukur intensitas cahaya di dalam kamar



Sensor Suara (Opsional) (MAX4466 Microphone)

- Mendeteksi suara atau respons pengguna



Sensor Getaran (Opsional) (SW-420 Vibration Sensor)

- Mendeteksi getaran akibat gerakan tubuh

2. PROSES (PUSAT KONTROL)



Mikrokontroler ESP32



CLOUD / DATABASE



Cloud Server / Database (Firebase / MySQL)

- Menyimpan jadwal alarm
- Menyimpan data aktivitas pengguna
- Menyimpan riwayat bangun tidur

3. OUTPUT / AKTUATOR



Speaker / Buzzer

Suara alarm bertahap (pelan → keras)



Lampu Pintar / LED

Cahaya makin terang bertahap



Motor Getar

Getaran pada kasur / bantal makin kuat



Kipas (Otomatis ON)

Kipas akan dinyalakan jika pengguna belum bangun sampai tahap tertentu



Notifikasi HP

Peringatan jika pengguna belum bangun



USER BANGUN

- ✓ Sistem berhenti
- ✓ Alarm dinonaktifkan
- ✓ Data tersimpan ke cloud

DETAIL SENSOR



1. SENSOR GERAK

PIR Sensor (HC-SR501)

- Mendeteksi pergerakan tubuh manusia berdasarkan inframerah.



2. SENSOR TEKANAN

Load Cell + HX711

- Mengukur tekanan / berat tubuh pada kasur atau bantal.



3. SENSOR CAHAYA

LDR / BH1750

- Mengukur intensitas cahaya di dalam kamar.



4. SENSOR SUARA (OPSIONAL)

MAX4466 Microphone Module

- Mendeteksi suara atau respons pengguna.



5. SENSOR GETARAN (OPSIONAL)

SW-420 Vibration Sensor

- Mendeteksi getaran akibat gerakan tubuh.

TAHAPAN KERJA SISTEM (STIMULASI BERTAHAP)

TAHAP 1 STIMULASI AWAL



- Lampu mulai terang (redup)
- Suara alarm ringan

TAHAP 2 STIMULASI FISIK I



- Lampu lebih terang
- Volume suara meningkat
- Getaran mulai aktif

TAHAP 3 STIMULASI FISIK II



- Lampu makin terang
- Suara alarm keras
- Getaran lebih kuat
- Kipas dinyalakan (kecepatan sedang)

TAHAP 4 STIMULASI MAKSIMAL



- Lampu sangat terang / maksimal
- Suara alarm maksimum
- Getaran maksimum
- Kipas dinyalakan (kecepatan tinggi)



RINGKASAN KERJA SISTEM

Pengguna mengatur alarm melalui aplikasi. Data jadwal dikirim ke cloud dan disinkronkan ke ESP32. Saat waktu alarm tiba, sistem memberikan stimulasi bertahap melalui lampu, suara, getaran, dan kipas hingga maksimal. Sensor mendeteksi apakah pengguna sudah bangun. Jika belum, intensitas alarm meningkat hingga tahap maksimal. Jika pengguna sudah bangun (tidak ada tekanan di kasur dan terdeteksi gerakan), sistem berhenti dan data disimpan ke cloud.

KOMPONEN SISTEM

KATEGORI	KOMPONEN	SPESIFIKASI / TIPE	FUNGSI
MIKROKONTROLER	ESP32 Dev Module	ESP32-WROOM-32	Mengolah data & koneksi WiFi
	Sensor Gerak	PIR HC-SR501	Mendeteksi pergerakan
	Sensor Tekanan	Load Cell + HX711	Mengukur tekanan / berat
	Sensor Cahaya	LDR / BH1750	Mengukur intensitas cahaya
	Sensor Suara (Opsional)	MAX4466	Mendeteksi suara
	Sensor Getaran (Opsional)	SW-420	Mendeteksi getaran
AKTUATOR / OUTPUT	Speaker / Buzzer	Speaker 4Ω 3W / Active Buzzer	Menghasilkan suara alarm
	Lampu Pintar / LED	LED Strip / Smart LED Bulb	Cahaya bertahap
	Motor Getar	Vibration Motor DC	Getaran bertahap
	Kipas (Otomatis ON)	Fan DC 12V	Dinyalakan bertahap
	Notifikasi HP	Firebase Cloud Messaging	Notifikasi ke smartphone
LAINNYA	Catu Daya	Adapter 5V / 2A	Sumber daya sistem



Tujuan Sistem: Membangunkan pengguna secara efektif, bertahap, dan nyaman dengan stimulasi adaptif berbasis sensor dan IoT.

→ Alur data / informasi

→ Alur kontrol / perintah

---> Alur feedback

🌐 Koneksi WiFi / Internet